

Analyse des tendances e-commerce – Power BI & Python

Contexte du projet

Ce projet consiste en l'analyse d'un dataset e-commerce issu de transactions en ligne. L'objectif est de nettoyer et préparer les données, comprendre le comportement d'achat des clients, analyser le chiffre d'affaires et les performances par pays et construire un tableau de bord interactif sous Power BI.

Le projet combine :

- Python (pandas, numpy, matplotlib, seaborn)
- Power Query
- Power BI

Données utilisées

Fichier : OnlineRetail.csv

Source : dataset public e-commerce

Volume : ~500 000 lignes

Période : 2010–2011

Description des principales variables

Colonne	Description
InvoiceNo	Numéro de facture
StockCode	Identifiant produit
Description	Libellé produit
Quantity	Quantité commandée
InvoiceDate	Date/heure de transaction
UnitPrice	Prix unitaire
CustomerID	Identifiant client
Country	Pays du client

Étapes de traitement des données

Nettoyage sous Python

- Import des données CSV
- Suppression des doublons
- Détection des valeurs aberrantes
- Gestion des valeurs manquantes
- Analyse exploratoire (EDA)

Transformation sous Power Query (M)

- Remplacement des séparateurs décimaux
- Correction des types de colonnes
- Création d'une colonne d'interprétation métier
- Extraction des composantes de date
- Reconstruction d'une date exploitable

Tableau de bord Power BI

Le dashboard comporte 4 grandes sections :

- Vue d'ensemble
- Analyse géographique
- Analyse temporelle
- Performance par pays

Résultats clés

- Forte concentration des ventes au Royaume-Uni (> 90%)
- Présence de retours et remboursements
- Saisonnalité en fin d'année
- Variations importantes du panier moyen selon les pays

Compétences mobilisées

- Data cleaning & wrangling
- Feature engineering
- EDA
- Power Query (M)
- Python (pandas / numpy / matplotlib / seaborn)
- Power BI

Comment reproduire le projet

1. Cloner le dépôt
2. Placer le fichier OnlineRetail.csv dans le dossier data/
3. Exécuter le script Python
4. Ouvrir le fichier .pbix dans Power BI Desktop